

浙江大学 2021-2022 学年春学期

《水声学原理》课程期末考试试卷

1、(5 分) 请写出主动声纳方程和被动声纳方程。(一个 2 分, 最后一个 1 分)

答案: 主动声纳 (背景干扰) 方程: $SL - 2TL + TS - (NL - DI) = DT$

主动声纳 (混响干扰) 方程: $SL - 2TL + TS - RL = DT$

被动声纳方程: $SL - TL - (NL - DI) = DT$

2、(5 分) 发射换能器发射 40kW 的声功率, 且方向性指数为 15dB, 其声源级为多少分贝?

答案: 已知发射声功率时, 无指向性声源的声源级为

$$SL_{ND} = 10 \lg \frac{W}{4\pi I_0} \approx 10 \lg W + 171 = 217 \text{ dB} \quad (2 \text{ 分})$$

根据发射指向性指数的物理含义有

$$DI_t = SL_D - SL_{ND}$$

所以指向性声源的声源级为

$$SL_D = SL_{ND} + DI_t = 217 + 15 = 232 \text{ dB} \quad (5 \text{ 分})$$

3、(5+5=10 分) 已知两种声波信号(1) $f = 5 \text{ kHz}$ (吸收系数 $\alpha = 0.3 \text{ dB/km}$); (2) $f = 20 \text{ kHz}$ (吸收系数 $\alpha = 3 \text{ dB/km}$)。利用声源级为 210dB 的脉冲信号进行主动探测, 已知待测目标强度 $TS = -20 \text{ dB}$, 探测阈值 10dB。(假设噪声来源为背景噪声, 不考虑混响影响。 $NL = 60 \text{ dB} @ 5 \text{ kHz}$, $NL = 40 \text{ dB} @ 20 \text{ kHz}$)

(1) 假设两种声波均为球面扩展加吸收损失, 求两种频率的探测距离。

(2) 假设两种声波均为柱面扩展加吸收损失, 求两种频率的探测距离。

答案:

(1) 球面:

5kHz: $-2TL = -2*(60+20*\log_{10}R + 0.3R) = NL + DT - SL - TS = 60 + 10 - 210 + 20 = -120$, $R = 0.97 \text{ km}$

20kHz: $-2TL = -2*(60+20*\log_{10}R + 3R) = NL + DT - SL - TS = 40 + 10 - 210 + 20 = -140$, $R = 1.74 \text{ km}$

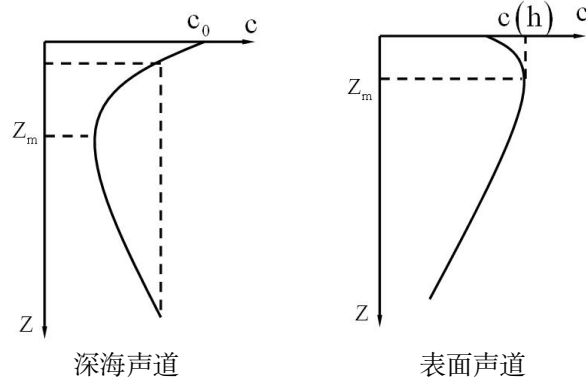
(2) 柱面:

5kHz: $-2TL = -2*(30+10*\log_{10}R + 0.3R) = NL + DT - SL - TS = 60 + 10 - 210 + 20 = -120$, $R = 44.92 \text{ km}$

20kHz: $-2TL = -2*(30+10*\log_{10}R + 3R) = NL + DT - SL - TS = 40 + 10 - 210 + 20 = -140$, $R = 10 \text{ km}$

4、(3+2=5 分) 简要描述海水中的声速与哪些因素有关? 并画出 2 种常见的海水声速分布。

答案：温度、深度、盐度



5、（10 分=3+3+4 分）在三维空间中，位移势 $\psi(x, z)$ 满足如下 Helmholtz 方程：

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2(z) \right] \psi(x, z) = S_\omega \delta(x) \delta(z - z_s).$$

(1) 请描述源的特点；

答案：无限长线装声源，平行于 y 轴。声源位于 $(x, z) = (0, z_s)$ 处。

(2) 利用如下的傅里叶变换得到特定深度下的波动方程。

$$f(x, z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(k_x, z) e^{jk_x x} dk_x,$$

$$f(k_x, z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z) e^{-jk_x x} dx.$$

答案：对变量 x 应用傅里叶变换，得到

$$\left[-k_x^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2(z) \right] \psi(k_x, z) = S_\omega \delta(z - z_s).$$

化简得到

$$\frac{\partial^2 \psi(k_x, z)}{\partial z^2} + (k^2(z) - k_x^2) \psi(k_x, z) = S_\omega \delta(z - z_s).$$

(3) 假设 $k(z) = k$ ，即 $k(z)$ 与深度无关，给出特定深度下的波动方程的特解和齐次解。

答案：定义 $k_z^2 = k^2 - k_x^2$ ，则波动方程化为

$$\frac{\partial^2 \psi(k_x, z)}{\partial z^2} + k_z^2 \psi(k_x, z) = S_\omega \delta(z - z_s).$$

此时其次解为

$$A(k_x) e^{jk_z z} + B(k_x) e^{-jk_z z}$$

特解为

$$C(k_x) e^{jk_z |z - z_s|}$$

求解 $C(k_x)$ ，由于

$$\frac{\partial \psi(k_x, z)}{\partial z} \Big|_{z=z_s^+} - \frac{\partial \psi(k_x, z)}{\partial z} \Big|_{z=z_s^-} = S_\omega.$$

解得

$$C(k_x) = \frac{S_\omega}{2jk_z}.$$

6、(5 分) 驱逐舰要搜索一艘水中的敌潜艇，海水中声速梯度为 $-0.1/s$ ，海面声速为 $1500m/s$ 。驱逐舰上声纳换能器的深度为 $10m$ ，当换能器的俯角为 0° 时，发现水平距离 $1499m$ 处的潜艇，问潜艇的深度为多少？

答案：声源处介质的声速为 $c(10)=1500-0.1\times 10=1499m$ ，声源处声线的掠射角为 $\alpha_0=0^\circ$ ，介质的声速梯度 $g=-0.1(1/s)$ 。因此，声线轨迹的曲率半径

$$R = \frac{1}{\left| \frac{\cos \alpha}{c} \frac{dc}{dz} \right|} = 14990 m$$

根据声线水平传播距离公式

$$x = R |\sin \alpha_0 - \sin \alpha|$$

解得 $\sin \alpha = x/R$ ， $\cos \alpha = \sqrt{1 - (1499/14990)^2} = 0.995$ 。

潜艇深度 $d = R - R \cos \alpha + d = 85 m$

7、(10 分) 柱形水雷长 $2m$ ，半径为 $0.5m$ ，端部为半球形。垂直入射时，水雷目标强度表达式是 $TS=10\lg(aL^2/2\lambda)$ 。给定声波频率分别为 $10kHz$ 和 $100kHz$ ，分别计算垂直入射和端部入射时的目标强度。

答案：已知圆柱物体的目标强度公式为 $TS=10\lg(aL^2/2\lambda)$

在 $10kHz$ 时， $TS=10\lg[(0.5 \times 2^2)/(2 \times 0.15)] = 8dB$ 3分

在 $100kHz$ 时， $TS=10\lg[(0.5 \times 2^2)/(2 \times 0.015)] = 18dB$ 6分

已知球形目标的目标强度公式为 $TS=10\lg(a^2/4)$ ，对于大球，其目标强度不随频率变化，所以两个频率下， $TS=10\lg(0.5^2/4)=-12dB$ (10分)

8、(10 分) 根据混响场特性不同，海洋混响分为哪几类？它们各自产生的混响源是什么？

答案：

- 1) 体积混响：主要由存在于体积之中的散射体或海水本身的不均匀性引起的混响；
- 2) 海面混响：主要由海面的不平整性和波浪产生的海面气泡层对声波的散射所形成的混响；
- 3) 海底混响：主要由海底的不平整性、海底表面的粗糙度及其附近的散射体形成的混响。

9、(10 分) 半径 $a=0.5$ 米的刚性球放置在海底，换能器离该球 200 米，换能器等效收发联合指向性为 0.2 弧度，并测得单位面积海底反向散射声强是入射声强的 $1/1000$ ，已知声源级 $SL=200dB$ ，发射信号脉冲宽度 $\tau=10$ 毫秒，求接收信号的信混比。(lg3=0.48, $c=1500m/s$)

答案：解：信混比 $SRR = TS - S_b - 10\lg\left(\frac{\Phi c \tau r}{2}\right)$

$$TS = 10\lg\left(\frac{0.5^2}{2}\right) = -12dB \quad S_b = -30dB \quad 10\lg\left(\frac{\Phi c \tau r}{2}\right) = 24.8dB$$

$$SRR = -12 + 30 - 24.8 = -6.8dB$$

10、(10 分) 考虑平面波声压场垂直入射到一个平面薄膜介质上。已知薄膜厚度 h ，密度 ρ' ，外界环境介质密度与波速分别为 ρ, c 。

(1) 试证明透过该薄膜的投射、反射系数分别为：

$$R = \frac{-j\rho'h\omega}{2\rho c - j\rho'h\omega}$$

$$T = \frac{2\rho c}{2\rho c - j\rho'h\omega}$$

(提示: 忽略薄膜厚度变化, 薄膜可以整体发生上下震动, 震动速度关于时间的导数正比于上下界面压强差。)

$$P_{upper} - P_{lower} = -\rho'h \frac{\partial v_n}{\partial t}$$

(2) *假设上下介质密度与波速分别为 ρ_1, c_1, ρ_2, c_2 , 重新计算投射反射系数。

①.

$$\begin{cases} P_i + P_R - P_T = j'h \frac{\partial v}{\partial t} \\ v_i + v_r = v_t = v. \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_o (1+R-T) = -j\omega\lambda \cdot v. \\ \frac{P_o}{j\omega c} (1-R) = \frac{P_o}{j\omega c} T = v. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1+R-T = -j\omega\lambda \cdot \frac{T}{j\omega c} \\ 1-R = T. \end{cases}$$

$$T = \frac{2}{2 - j\omega\lambda/j\omega c} = \frac{2jc}{2jc - j\omega\lambda}.$$

$$\Rightarrow R = 1 - T = \frac{-j\omega\lambda}{2jc - j\omega\lambda}.$$

②.

$$\begin{cases} P_o (1+R-T) = -j\omega\lambda v. \\ \frac{P_o}{j\omega c_1} (1-R) = \frac{P_o}{j\omega c_2} T = v. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1+R-T = -j\omega\lambda \cdot \frac{T}{j\omega c_2} \\ \frac{1-R}{\frac{j\omega c_1}{z_1}} = \frac{T}{\frac{j\omega c_2}{z_2}} \rightarrow R = 1 - \frac{z_1}{z_2} T \end{cases}$$

$$2z_2 = (z_1 + z_2) T - j\omega\lambda \cdot T.$$

$$\begin{cases} T = \frac{2z_2}{z_1 + z_2 - j\omega\lambda} \\ R = 1 - \frac{z_1}{z_2} T = \frac{z_2 - z_1 - j\omega\lambda}{z_1 + z_2 - j\omega\lambda} \end{cases}$$

11、(5分) 简述宽平稳随机过程。

随机过程均值与时间无关, 自相关函数只与时间差有关。

12、(5分) 应答器法测量。测量原理如下:

1、测量船: 安装发射器和水听器 I 各一个;

2、待测目标: 安装应答器和水听器 II 各一个, 相距 1 米;

3、测量时, 声源发射脉冲信号, 辐射声级为 SL, 声源到水听器 II 的传输损耗为 TL, 水听器 II 先后接收声源和应答器发射的脉冲信号, 接收声级分别为 R1 和 R2, 令 R1-R2 为声级差且等于 B 分贝。用 SL、TL、R2 表示 B 可得

$$B = SL - TL - R2$$

4、另外, 水听器 I 接收测量目标回声和应答器所辐射的脉冲信号且声级为 R3 和 R4 分贝, 试着用 SL、目标强度 TS、传输损耗 TL 分别表示 R3 和 R4。若 R3-R4=A 分贝, 用 SL、TL、TS 和 R2 表示 A 可得

$$A = SL - 2TL + TS - (R2 - TL) = SL - TL + TS - R2$$

最后，目标强度用 A 和 B 表示为 $TS=A-B$

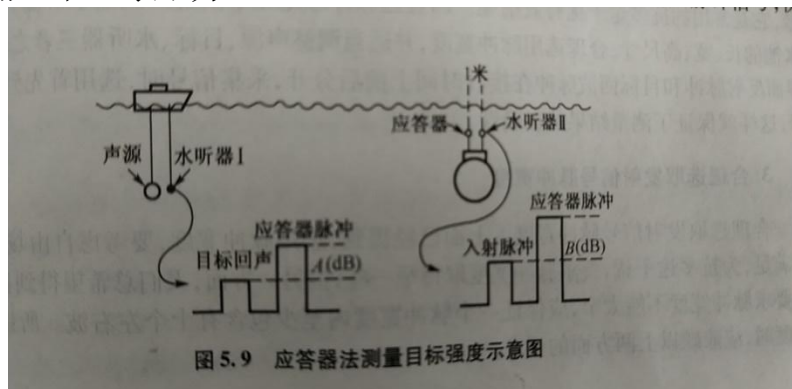


图 1 应答器法测量原理

13、（10 分=3+3+2+2 分）已知：甲船辐射噪声谱密度级如下图；乙船用被动声纳探测甲船，其声纳系统工作通带为：500Hz~2000Hz；全指向性接收器；能量检测工作方式，当信噪比大于 6dB 时认为检测到目标；若来自海洋环境噪声和乙船自噪声的总干扰噪声各向同性并且为均匀谱密度分布，在接收器处其噪声谱密度级为 70dB（0dB= $\mu Pa/1Hz$ ）；试求：（1）乙船接收到甲船噪声信号级；（2）乙船接收的干扰噪声级；（3）乙船探测到甲船的最远距离（计算中取：声波球面扩展；不计海水吸收）；（4）为增大探测到甲船的距离，乙船的被动声纳应如何改进设备参数。

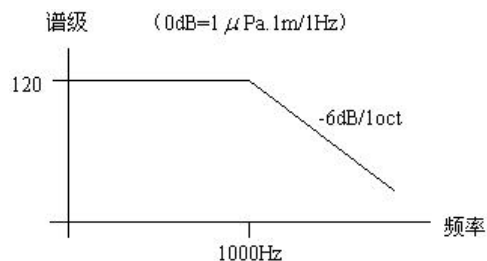


图 2 辐射噪声谱级

答案：（1）信号级： $SL - TL$ ，其中 $SL=10\lg(I/I_{ref})$ ； $I=I_1+I_2$

$$I_1 = \int_{\Delta f_1} S_0(f) df = 5 \times 10^{14} I_{ref}, \quad I_2 = \int_{\Delta f_2} S_0(f) (F_0/F)^2 df = 5 \times 10^{14} I_{ref}$$

$$\therefore SL = 10\lg(I/I_{ref}) = 10\lg((5 \times 10^{14} I_{ref} + 5 \times 10^{14} I_{ref})/I_{ref}) = 150dB$$

（2）干扰级： $NL - DI$

$$\text{其中： } NL = NL_0 + 10\lg(\Delta f) = 70 + 10\lg(2000 - 500) = 101.8dB$$

$$DI = 10\lg(4\pi/\psi) = 0dB$$

（3）被动声纳方程： $(SL - TL) - (NL - DI) = DT$ ，其中： $TL = 20\lg(R)$ ； $DT = 6dB$ 。

$$\text{有： } 150 - 20\lg(R) - 101.8 = 6; \quad 20\lg(R) = 42.2; \quad \therefore R = 128.8m。$$

（4）为提高探测距离，应改进声纳的设备参数：降低检测阈 DT；减小接收束宽；选择工作带宽和频段使 $SL-NL$ 值尽量大；对于此题，声纳工作频段左移，可提高声纳探测距离。